

Teórico - Módulo Concurrente

Dado el siguiente problema:

Dos robots deben limpiar la avenida 25. Un robot se encargará de recolectar las flores, el otro los papeles. Todas las flores recolectadas deben ser depositadas en la esquina (100, 100), todos los papeles en (90, 90).

Un robot coordinador se encargará de ir diciendo que tramos de la avenida deben ir limpiando los robots recolectores.

Robot recolector de flores comienza en 10, 10.

Robot recolector de papeles comienza en 20, 20.

Coordinador comienza en 30, 30.

¿Cuáles son las áreas que deben ser declaradas y cuál le corresponde a cada robot?

Teórico - Módulo Concurrente

Si se desea que x robots compitan para tomar de a una todas las flores de la esquina 10,10. ¿Cuál es la opción correcta de código que debe utilizarse para lograr el objetivo planteado? Justifique.

<pre>robot tipoRobotA ... av:= PosAv ca:= PosCa ok:= V mientras (ok) BloquearEsquina(10,10) Pos(10,10) si(HFELE) tomarFlor sino ok:= F Pos(av,ca) LiberarEsquina(10,10) ... fin</pre>	<pre>robot tipoRobotB ... av:= PosAv ca:= PosCa ok:= V mientras (ok) Pos(10,10) BloquearEsquina(10,10) si(HFELE) tomarFlor sino ok:= F Pos(av,ca) LiberarEsquina(10,10) ... fin</pre>	<pre>robot tipoRobotC ... av:= PosAv ca:= PosCa ok:= V mientras (ok) BloquearEsquina(10,10) Pos(10,10) si(HFELE) tomarFlor sino ok:= F LiberarEsquina(10,10) Pos(av,ca) ... fin</pre>
---	---	---

Módulo Concurrente

En la ciudad existe un robot jefe y 3 robots empleados. Los empleados juntan todas las flores de la esquina donde están parados, las depositan en la esquina (30,30) y vuelven a su esquina original. El jefe irá 4 veces a la esquina (30,30). En cada intento juntará todas las flores que haya en ese momento y las depositará en la esquina (4,4). El jefe inicia en (1,1) y los empleados en (1,2), (1,3) y (1,4)

Dado el siguiente fragmento de código indique si es correcto y maximiza la concurrencia asociándolo a los temas vistos en el módulo.

```
robot jefe
variables
  cantFlo: numero
comenzar
  ...
  repetir 4
    BloquearEsquina(30,30)
    Pos(30,30)
    JuntarTodasLasFlores(cantFlo){junta todas las flores de la esq.}
    BloquearEsquina(4,4)
    Pos(4,4)
    DepositarTodasLasFlores(cantFlo){deja las flores juntadas}
    Pos(1,1)
    LiberarEsquina(4,4)
    LiberarEsquina(30,30)
  fin

robot empleado
variables
  av, ca: numero
comenzar
  av:= PosAv
  ca:= PosCa
  JuntarTodasLasFlores(cantFlo)
  BloquearEsquina(30,30)
  Pos(30,30)
  DepositarTodasLasFlores(cantFlo)
  Pos(av, ca)
  LiberarEsquina(30,30)
fin
```

Escriba el enunciado de un ejercicio (al estilo de los enunciados de la práctica) en el cual en la resolución del mismo sería adecuado utilizar un área parcialmente compartida. JUSTIFIQUE la elección del enunciado

Se recibe un id de cualquier robot, y luego una cantidad de flores random, ¿es esto correcto? Justificar.